

Listado de desafíos

A continuación se detallan los nueve desafíos disponibles para los equipos del Hackaton. Cada desafío indica qué tipo de problema es y en algunos casos cuentan con enlaces para más contexto.

1. Optimización del método de la gota

Investigadores de la Facultad de Agronomía de la UNCPBA desarrollaron un dispositivo con cámara y software que mide cuántas gotas de agua resiste un agregado de suelo antes de romperse, un indicador de la calidad física del suelo. El método funciona, pero todavía requiere mucho trabajo manual. El desafío es automatizarlo: reemplazar el tubo de Mariotte por una bomba peristáltica que genere y controle las gotas, y diseñar un mecanismo que posicione y mida de forma secuencial 30 agregados.

Tipo de problema: es un desafío de hardware y software. Pide electrónica y Arduino (bomba, motores paso a paso, sensores), diseño mecánico o industrial y algo de programación sobre el software existente. El equipo presentante ofrece prestar los componentes.

Más contexto: detalle técnico de lo que necesitan

2. Ambientación con imágenes satelitales y de drones

Ambientar un lote es dividirlo en zonas de manejo con potencial productivo similar. Hoy esto se hace combinando a mano imágenes satelitales y de drones en herramientas como Google Earth Engine, QGIS y WebODM, que no son simples de usar. Se busca una herramienta intuitiva que integre esas capas y genere los ambientes del lote.

Tipo de problema: software puro. Pide procesamiento de imágenes y datos geoespaciales, algoritmos de clasificación de zonas y una interfaz clara para usuarios no técnicos.

Más contexto: ejemplo de ambientación de un campo en Argentina (ScanTerra)

3. Sistema de alerta temprana para heladas en kiwi

Una helada tardía en la época de brotado puede dañar seriamente el kiwi. Se defiende con riego por aspersión, que implica guardias nocturnas y costos, y hoy la decisión de regar se toma mirando pronósticos y midiendo temperatura lote por lote cada hora. Los umbrales de daño ya se conocen. Se busca un sistema que combine datos de estaciones meteorológicas y pronósticos para avisar con precisión cuándo hay que activar la defensa.

Tipo de problema: principalmente software y datos (integración de datos meteorológicos, reglas de alerta, avisos al productor). Podría sumar sensores de temperatura propios en los lotes.

Más contexto: servicio de alarma para control de heladas, una experiencia que ya funciona en San Pedro

4. Asistente confiable de información técnica para ingenieros agrónomos

Los agrónomos de agricultura extensiva toman decisiones diarias (fecha de siembra, cultivar, malezas, fertilización, fitosanitarios, normativa) con información dispersa en muchas fuentes y niveles de actualización. Las herramientas de IA generalistas ayudan, pero pueden dar respuestas incorrectas, desactualizadas o con cálculos mal hechos. Se busca un asistente que consulte fuentes confiables (SENASA, INTA, marbetes, normativa), verifique los datos críticos y muestre de dónde sale cada respuesta.

Tipo de problema: software puro, centrado en IA generativa: trabajo con fuentes curadas, verificación de cálculos y trazabilidad. El alcance inicial son agrónomos de Tandil y alrededores.

5. Censo de arbolado urbano

Muchas ciudades de la provincia de Buenos Aires no tienen un censo de arbolado actualizado (el último de Balcarce es de 2001), aunque el arbolado urbano ayuda a mitigar las islas de calor y fija CO_2. Se busca cuantificar y mapear los árboles de una ciudad a partir de imágenes satelitales, de drones y de vistas de calle, y que el método pueda replicarse en otras ciudades.

Tipo de problema: software, con visión por computadora, teledetección y manejo de datos geográficos. Ya hay un trabajo previo en Balcarce que se puede ampliar.

Más contexto: carpeta con material del desafío

6. Monitoreo inteligente de silos y planificación de alimento

En las tres plantas de alimento de una empresa porcina de Tandil, saber cuánto hay en cada silo exige subir, mirar el nivel contra las chapas y estimar a mano, y después cargar todo en planillas. Eso genera diferencias entre el stock estimado y el real y complica planificar la fabricación y los pedidos. Se busca medir el nivel de los silos de forma automática y centralizar los stocks de las tres plantas, que tienen distintos niveles de automatización.

Tipo de problema: mixto. Pide sensores de nivel y electrónica para la medición, y software para integrar los datos con los sistemas existentes y mostrarlos en un tablero único.

7. Sistema integral de gestión para producción porcina

Una empresa porcina maneja la producción de las granjas, la fabricación de alimentos y la gestión contable con sistemas distintos (Agriness, SCADA y Nuvix) que no se conectan entre sí. Excel termina siendo el nexo: los costos y los pedidos se arman a mano vinculando muchos archivos, con duplicación de tareas y riesgo de errores. Se busca una forma de integrar toda esa información de punta a punta, y que sirva para otras empresas del sector.

Tipo de problema: software puro. Pide integración de sistemas y datos, modelado de costos y un tablero para la toma de decisiones. Requiere entender bien los procesos productivos y administrativos.

8. Cotizador ganadero con precios actualizados y control de ventas

Un productor sabe cuántos animales tiene y cuánto pesan, pero no necesariamente qué precio puede pedir ni si una oferta es razonable. Los precios están dispersos en varias fuentes, por categoría y con condiciones que cambian el resultado (flete, desbaste, comisiones, plazos). Se busca un cotizador que reúna referencias actualizadas, muestre su evolución y estacionalidad, avise de posibles oportunidades de venta y permita comprobar después que lo liquidado coincide con lo pactado.

Tipo de problema: software puro. Pide recolección y actualización de datos de distintas fuentes, análisis de series de precios y una aplicación simple de usar para el productor.

Más contexto: Mercado Agroganadero (Cañuelas), una de las fuentes de precios.

9. Determinación de la densidad de plantas en el cultivo de papa

En la papa, las fallas de plantación (huecos) y la desuniformidad en la emergencia bajan el rendimiento y generan tubérculos de calibres muy desparejos, algo crítico para la calidad comercial. Las plantas vecinas compensan solo en parte las faltas. Hoy el stand de plantas se evalúa a ojo, en una superficie chica, y con eso se decide si corregir algo, o incluso replantar el lote en casos extremos. Se busca estimar la cantidad y la uniformidad de plantas logradas en todo el lote a partir de imágenes de drones tomadas en estadios tempranos del cultivo.

Perfil: software puro, centrado en visión por computadora y procesamiento de imágenes aéreas (detectar y contar plantas, y medir qué tan parejo es el lote). El productor aporta un set de imágenes de drones de varios lotes, y su referente, Rafael Martos, participa en el equipo que elija este desafío.